

Mi primer documento en Quarto

Mario Morales

13/05/2026

Introducción

Aprenderemos a usar Quarto Markdown para general documentos que contienen texto, tablas, gráficos, ecuaciones, todos en un mismo lugar.

Formateo de texto

En Quarto podemos poner texto en **negrita** y en *cursiva*, tambien funciona con **negrita** y también con *cursiva*

Viñetas

En Quarto Markdown las viñetas se hacen de la siguiente forma:

- Mi primera viñeta
- Mi segunda viñeta
 - Mi primea sub-viñeta
 - Mi segunta sub-viñeta
 - * Sub sub viñeta.
 - * Segunda segunda.

Enumeraciones

Las enumeraciones funcionan de la siguiente forma

1. Primera enumeacion
2. Segunda
 1. Sub enumeracion

2. Sub-enumeracion
3. Tercera

Inserción de código.

```
library(tidyverse)
data(mpg)
medias=with(mpg,tapply(hwy,class,mean))
medias
```

El promedio mas grande de la variable `hwy` es 28.3, y se obtiene con la clase de carro compact

Impresión de tabla

En la tabla 1 se muestran las medias de la columna `hwy` para cada clase de carro.

Table 1: Medias de hwy para cada clase carro

	x
2seater	24.80000
compact	28.29787
midsize	27.29268
minivan	22.36364
pickup	16.87879
subcompact	28.14286
suv	18.12903

En la tabla 1 se muestran las medias de `hwy` desagregadas por cada nivel del factor clase.

Gráficos

El gráfico 1 muestra que la relación entre rendimiento y cilindraje.

```
with(mpg,plot(displ,hwy,pch=20,xlab="Cilindraje",,ylab="Rendimiento (m/g)"))
```

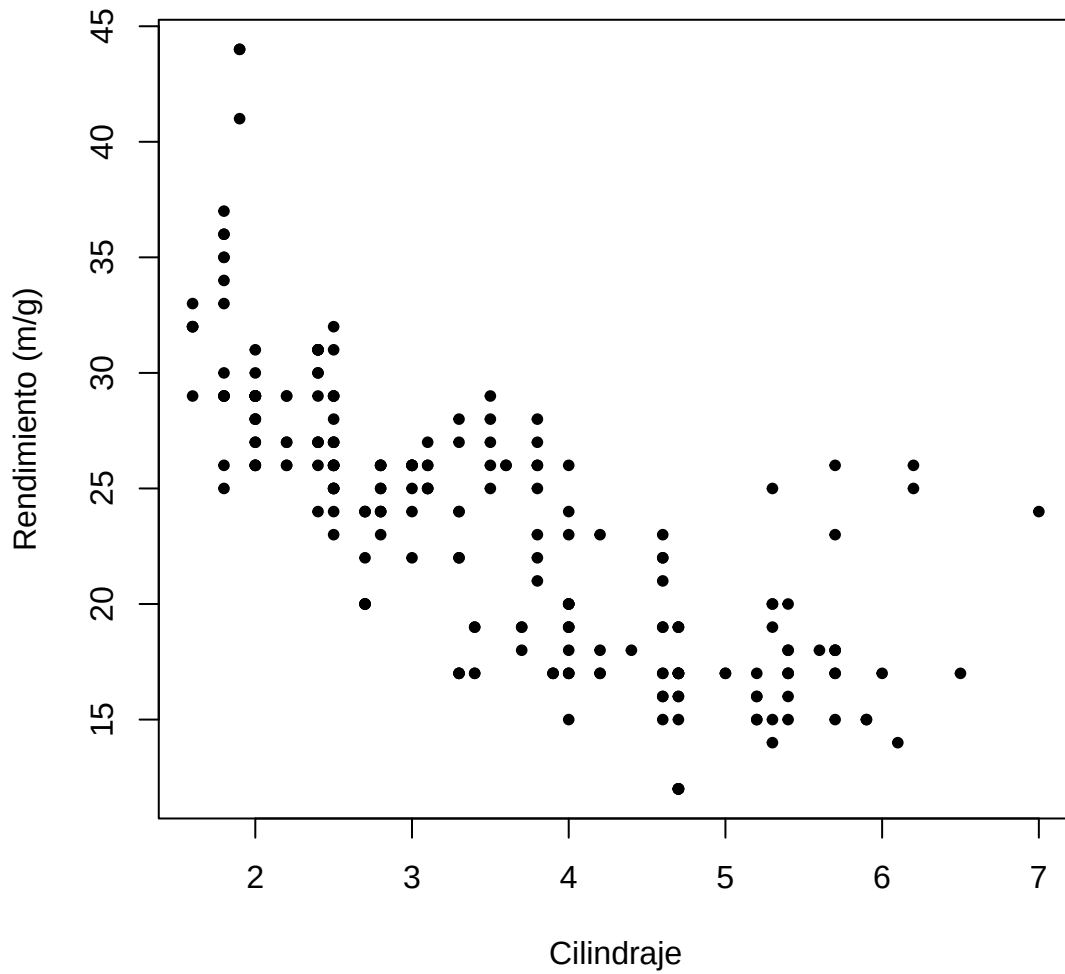
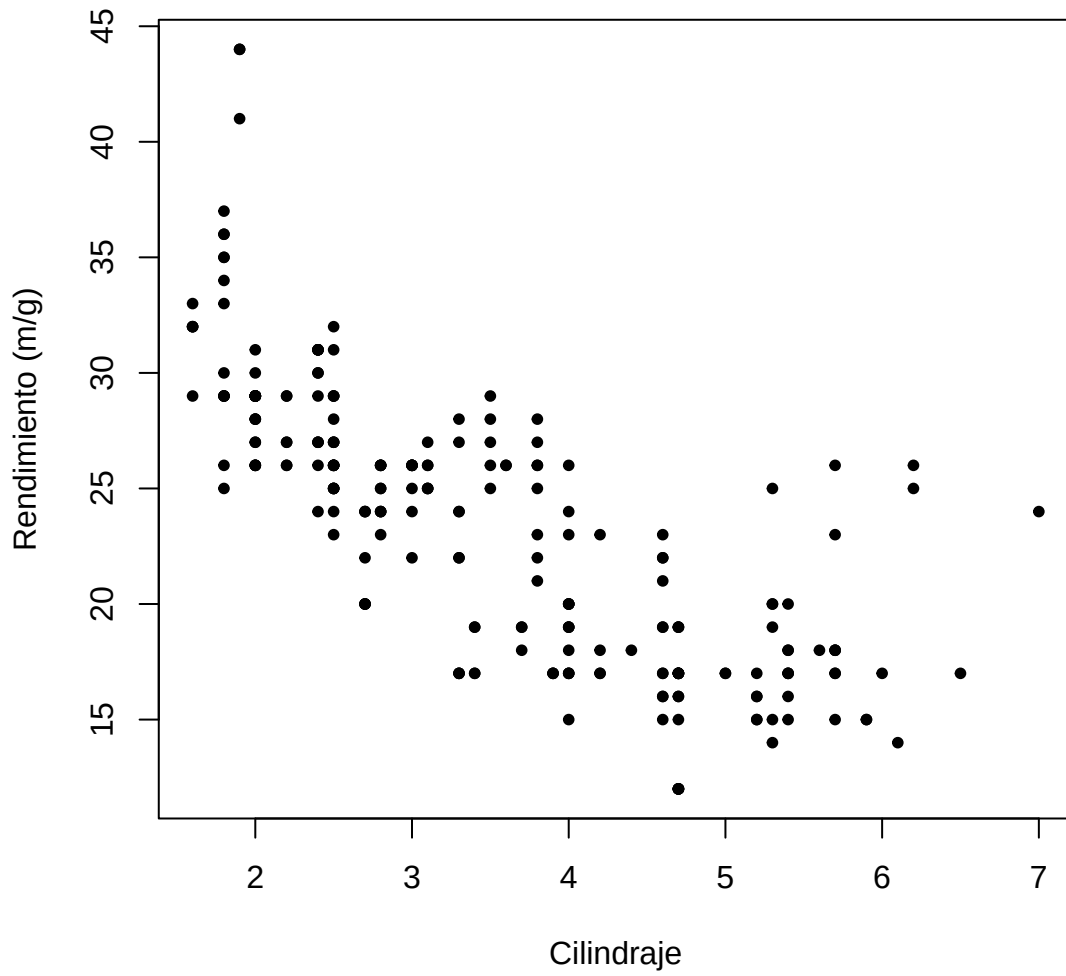


Figure 1: Rendimiento en función del cilindraje

Lectura de datos

```
#| fig-width: 12
#| fig-height: 4

with(mpg,plot(displ,hwy,pch=20,xlab="Cilindraje",,ylab="Rendimiento (m/g)"))
```



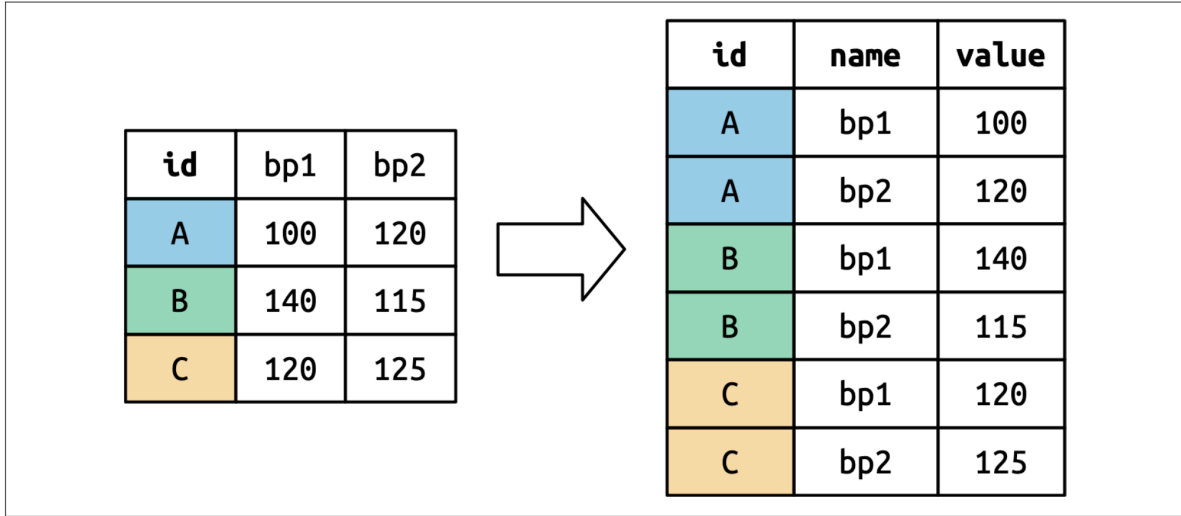


Figure 3: Figura externa

Formulas matemáticas en quarto

Si $x_1, x_2, \dots, x_n$ es un conjunto de n datos, entonces su varianza se define de la siguiente manera

$$\begin{aligned}
 S^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \\
 &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1}
 \end{aligned} \tag{1}$$

En la fórmula 1, $\bar{x}$ es la media aritmética de los datos, la cual se calcula mediante

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Ejemplo

Para ilustrar el cálculo de la varianza, consideremos los datos de la tabla

Table 2: Datos para ilustrar el uso de la fórmula 1

4	1	3
6	2	1

Para calcular la varianza, primero debemos calcular la media de los datos, de la siguiente forma

$$\bar{x} = \frac{4 + 6 + \dots + 1}{6} = \frac{17}{6} = 2.833$$

A la raíz cuadrada de la varianza, se le conoce como desviación estándar y se simboliza con S , es decir

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Escritura de funciones

Para escribir funciones en L^AT_EX, debemos usar los comandos adecuados, por ejemplo, para escribir la función exponencial, no es correcto escribir así $f(x) = exp(x)$, lo correcto es $f(x) = \exp(x)$, $ln(x)$ correcto $\ln(x)$ $sin(x)$ correcto $\sin(x)$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$